Fundamentos Matemáticos da Computação

Prefácio: Por que estudar Fundamentos Matemáticos da Computação?

Danny Secundino
Setembro de 2025

Essa pode ser uma pergunta que esteja pairando sobre a sua cabeça nesse começo de semestre; vamos começar daí.

Você faz Engenharia de Computação, certo? Mas você sabe o que é computar? Computar, em essência, é o mesmo que contar, e nós fazemos isso desde que descobrimos a "matemática do dia-a-dia". Um pastor dos tempos pré-antiguidade pode exemplificar isso muito bem para nós.

Suponha que você é um(a) pastor(a) de ovelhas em um mundo sem algarismos indo-arábicos, nem muito menos calculadora. Como ter um controle do seu número de ovelhas? Simples! Pegue um saco, coloque uma pedra para cada ovelha do seu rebanho e confira se o número de pedras é compatível com o número de ovelhas sempre que sair ou voltar com elas. Nesse caso, você está computando!

Com o tempo, o ser humano foi percebendo que nem toda matemática estava nos números naturais. Daí, surge o conjunto dos inteiros, o dos reais, entre outros. E aqui temos dois conceitos muito importantes: Discreto e Contínuo!

Para ficar mais fácil, usemos exemplos. O conjunto dos números naturais é um conjunto Discreto. Responda: quem vem depois do 1 nos naturais? Bem, é evidente que a resposta é 2. Percebe como a resposta de "quem é o sucessor?" é clara? Enquanto isso, o conjunto dos números reais é um conjunto contínuo. Responda: quem vem depois do 1 nos reais? O 2? Não, ainda há números entre 1 e 2... O 1,5? Não, ainda há números entre o 1 e o 1,5... Certo, então que tal o 1,00001? Ainda há números entre o 1 e o 1,00001... Percebe como não tem como dizer ao certo quem vem depois do 1?

Portanto, um conjunto Discreto é como uma escada — depois de um degrau tem sempre como saber qual o outro degrau — ou como um relógio digital — após 12:07, vem 12:08 de forma bem definida. Por outro lado, um conjunto Contínuo é como uma esteira rolante — não dá para saber ao certo qual é a posição imediatamente após à sua posição inicial depois que ela começa a rolar — ou como um relógio analógico[1] — o ponteiro do segundo nunca para de andar, gerando "intermediários" entre 12:07 e 12:08.[2]

Certo, mas o que tudo isso tem a ver com Fundamentos Matemáticos da Computação? Tudo! O seu computador não conhece o Contínuo, apenas o Discreto modelado em bits. E não é exagero dizer que ele não conhece o Contínuo; o seu computador não entende a grandeza que é o conjunto dos números reais! Você pode tentar refutar dizendo "Mas o C tem o tipo float! Como não tem reais?". A verdade é que mesmo um float é oriundo de uma sequência finita de bits. Assim sendo, não temos como trabalhar com o número $\sqrt{2}$, que é infinito, em sua plenitude no computador. Por isto, a disciplina se chama "Fundamentos Matemáticos da Computação": aqui, estudaremos o Discreto, o qual está base da ciência da Computação e com o qual o seu computador trabalha![3]

Dito isso, vale salientar que FMC dá a base para as outras disciplinas de computação, como Estruturas de Dados e Construção e Análise de Algoritmos (obrigatórias na sua grade).

Finalmente, começemos nossos estudos!

[1] Esse conceito de Discreto e Contínuo é semelhante ao de Digital e Analógico que é visto em outras disciplinas.

[2] Essa é uma explicação simplificada e informal dos conceitos de Discreto e de Contínuo; veja que é tratado simplesmente como "quem vem após?", abstraindo o fato de que conjuntos não têm ordem definida entre seus elementos.

[3] Outro nome que poderia ser dado para a disciplina é "Matemática Discreta".

Fundamentos Matemáticos da Computação

Lista 01

Danny Secundino
Setembro de 2025

Esta lista se propõe a reunir exercícios que instiguem o pensamento dos alunos e discussões durante a monitoria. Nela, constam exercícios dos seguintes assuntos: **Conjunção, Disjunção, Quantificação Universal e Implicação**.

Exercício 1 Escreva a tabela-verdade de cada uma das seguintes expressões e analise[4] a semântica (ie.[5] o sentido) de cada uma:

a) $A \wedge B$.
b) $A \vee B$.
c) $A \to B$
d) $A \wedge (B \vee C)$.
e) $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.
f) $(A \wedge B) \vee (A \vee C)$.
g) $A \vee (B \wedge C)$.
h) $A \wedge (B \wedge C)$.
i) $(A \vee B) \vee C$.
j) $(A \to B) \to C$.
k) $(A \wedge B) \to C$.
l) $(A \vee B) \to C$.
m) $(A \wedge B) \to (A \vee C)$.

Exercício 2 Agora, vamos começar a pensar de forma mais profunda[6]. Analise as afirmações abaixo, as quais foram feitas com afirmações genéricas[7] A, B e C ou p, q e r, e, após isso, prove[8] ou refute (com um contraexemplo) cada uma:

a) $(A \vee B) \to (A \wedge B)$.
b) $((p \to q) \wedge (q \to r)) \to (p \to r)$.
c) $(p \to (q \vee r)) \to (p \to q)$.
d) $(A \to B) \to B$.
e) $((A \to B) \wedge A) \to (A \wedge B)$.
f) $((p \vee q) \to q) \to (p \to q)$.
g) $(((A \to C) \vee (B \to C)) \wedge (A \wedge B)) \to C$.

Exercício 3 Para demonstrar o ponto disposto na nota de rodapé 7, vamos provar ou refutar (com um contraexemplo) os seguintes resultados de conjuntos:

a) $\forall A \forall B,\ A \cap B \subseteq A \cup B$.
b) $\forall A \forall B,\ A \cup B \subseteq A \cap B$.
c) $\forall A \forall B \forall C,\ (A \cap B) \cap C \subseteq A \cap (B \cap C)$.

[4] Aqui, propõe-se, simplesmente, que o leitor interprete o que cada expressão quer dizer.
[5] ie.: isto é.
[6] Curiosidade: a lógica proposicional é alvo de estudo da Filosofia também. Estudá-la pode ajudar a melhorar a sua argumentação.
[7] A escrita matemática se baseia na lógica proposicional. O que muda de uma área da matemática para a outra é o domínio de discurso. Por exemplo, os conceitos estudados em Cálculo não são exatamente os mesmos estudados em Álgebra Linear, mas as ferramentas usadas para fazer matemática em ambas as áreas são, em essência, as mesmas. Algumas dessas ferramentas são as que já estudamos: o "e", o "ou",o "para todo" e o "se...então".
[8] Provar uma afirmação é o mesmo que mostrar que ela é uma tautologia. Tautologia é uma afirmação que é sempre verdadeira.

d) $\forall A \forall B \forall C,\ A \cap (B \cap C) \subseteq (A \cap B) \cap C$.
e) $\forall A \forall B \forall C,\ (A \cup B) \cup C \subseteq A \cup (B \cup C)$.
f) $\forall A \forall B \forall C,\ A \cup (B \cup C) \subseteq (A \cup B) \cup C$.
g) $\forall A \forall B,\ A \cup B \subseteq A$.
h) $\forall A \forall B \forall C,\ A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
i) $\forall A \forall B \forall C,\ (A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$.
j) $\forall A \forall B \forall C,\ A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
k) $\forall A \forall B \forall C,\ (A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$.